

Esame di Calcolatori Elettronici T

8 Giugno 2019 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema, basato sul processore DLX, dotato di **576 MB di EPROM** mappata agli indirizzi bassi e **1.5 GB di RAM** mappata agli indirizzi alti.

Nel sistema sono presenti due porte in input (INPUT_PORT_i, i=0,1) già progettate che comunicano con l'esterno mediante il protocollo di *handshake*. In ogni istante è abilitata sempre una sola porta. Dopo 3 trasferimenti di caratteri palindromi e negativi da INPUT_PORT_0, deve essere abilitata INPUT_PORT_1. Dopo 2 trasferimenti di caratteri divisibili per 8 da INPUT_PORT_1 deve essere abilitata INPUT_PORT_0 e così via. Il dato letto da INPUT_PORT_0 deve sempre essere memorizzato a FFFF0000h mentre il dato letto da INPUT_PORT_1 deve sempre essere memorizzato a FFFF0008h. Il procedimento appena descritto si ripete continuamente. All'avvio deve essere abilitata la porta INPUT_PORT_0.

- **Per prima cosa, descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati e segnali di *chip-select***
- Progettare il sistema, **minimizzando le risorse necessarie ed evidenziando eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Scrivere il codice ottimizzato dell'interrupt *handler*
- Si faccia l'ipotesi che i registri da R25 a R29 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare durante l'esecuzione degli interrupt handler